HU 03: Stack Tecnológico y Manejo de Procesos

Este informe detalla la arquitectura de **IA-Dataflow**, diseñada para procesar altos volúmenes de datos y garantizar comunicación en tiempo real con alta disponibilidad.

1. Gestión de Archivos Pesados

Para evitar errores de memoria (*Heap Out of Memory*) al procesar datasets masivos, se implementa una estrategia de lectura y ejecución desacoplada:

- **Streams:** Lectura progresiva que evita cargar archivos completos en RAM.
- **Worker Threads:** Procesamiento paralelo de transformaciones sin bloquear el *Event Loop*.
- **Chunking:** División de grandes datasets (ej. 100k registros) en lotes manejables.

Fuentes:

Node.js Streams – https://nodejs.org/api/stream.html

Node.js Worker Threads – https://nodejs.org/api/worker_threads.html

2. Comunicación en Tiempo Real

Se implementa **Socket.IO** (WebSockets) para lograr una interacción bidireccional de baja latencia entre el cliente y el servidor.

- **Ventajas:** Proporciona *fallback* automático a HTTP Long-Polling y reconexión gestionada.
- **Eficiencia:** El backend empuja el progreso de tareas y respuestas de la IA de forma asíncrona, eliminando la necesidad de *polling* (consultas repetitivas) desde el frontend.
- **Fuente:** Socket.IO – https://socket.io/

3. Integración de Sistemas (Frontend – Backend – IA)

La arquitectura utiliza un patrón de **API Gateway** mediante **NestJS** para asegurar la escalabilidad y el desacoplamiento de capas.

- **Flujo:**
  1. **Frontend (React):** Envía solicitudes vía WebSockets o REST.
  2. **Backend (NestJS):** Orquesta la lógica de negocio, gestiona autenticación y delega tareas a los *Workers*.
  3. **Motor IA (Python):** Ejecuta inferencias y retorna resultados al backend.

📊 HU 04: Optimización de UX y Evolución de Dashboards

1. Bibliotecas de gráficos para los tableros

Biblioteca	Integración	Ventajas	Uso recomendado
Recharts	React	Componentes modulares, fácil de usar, soporte para animaciones básicas	Dashboards estándar y visualizaciones comunes
D3.js	JS (integrable con React)	Personalización avanzada, animaciones complejas	Visualizaciones específicas y flujos de datos personalizados
ApexCharts	React	Interactivo, múltiples series, tooltips avanzados, gráficos combinados	Dashboards con interactividad moderada y múltiples tipos de gráficos
Plotly.js	JS / React	Gráficos avanzados, 3D, interactividad compleja	Dashboards con análisis de datos sofisticados o visualizaciones científicas

---

2. Flujo de Gestión de Colaboradores (Invitaciones y Roles)

- **Invitación:** registro de correo electrónico vinculado a una organización.
- **Roles:**
  - **Lector:** acceso de solo lectura a métricas.
  - **Analista:** creación de flujos y modificación de tableros.
  - **Administrador:** gestión de usuarios, roles y credenciales de API.
- **Seguridad:** uso de tokens JWT con expiración para garantizar acceso temporal hasta completar el registro.

---

3. Manejo de Estados Compartidos en Tiempo Real

Para habilitar la colaboración simultánea en los dashboards se propone:

- **WebSockets (Socket.io):** comunicación bidireccional que permite enviar actualizaciones de KPIs a todos los usuarios conectados sin recargar la página.
- **Zustand:** librería de gestión de estado en React que sincroniza acciones de los usuarios (por ejemplo, aplicar filtros) en tiempo real.
- **Costo de infraestructura:** implementación en un VPS básico (ej. DigitalOcean) con un costo aproximado de **$6–$12 USD/mes**.
  - *Fuente:* DigitalOcean Pricing

4. Auditoría del Prototipo: Puntos de Dolor

Tras la inspección técnica de `ia-dataflow.codigolimpio.com.co` se identificaron los siguientes problemas:

> ⚠ **Hallazgos Técnicos**
>
> - **Interactividad limitada:** los gráficos funcionan como elementos estáticos y no permiten filtrado cruzado entre componentes.
> - **Tablas densas:** el Dashboard 2 presenta tablas de datos sin virtual scrolling ni paginación eficiente, afectando el rendimiento al manejar grandes volúmenes de registros.
> - **Falta de feedback operativo:** ausencia de notificaciones visuales (Toasts o Snackbars) al ejecutar acciones administrativas o de configuración.

---

5. Sustento Legal

La gestión de colaboradores debe cumplir con la **Ley 1581 de 2012** sobre Protección de Datos Personales en Colombia, incluyendo avisos de privacidad y manejo seguro de información de contacto.

- *Fuente:* Funcionpublica.gov.co - Ley 1581